

Les alcynes (Part. 1)

Module 2 — Chimie | Fiche de cours n°8 (actualisation), partie 1 (p.1 à 3) | Fiche de synthèse visuelle

★ = notion tombée au concours (★ 1 fois · ★★ 2 fois · ★★★ 3 fois ou plus). Le gras signale les points clés à retenir en priorité.

★ · SYNTHÈSE — NOTIONS DÉJÀ TOMBÉES AU CONCOURS

Les 6 notions ci-dessous sont les seules, dans cette partie du chapitre, à être marquées comme tombées au concours dans la fiche de cours actualisée (★ = 1 fois, ★★ = 2 fois). À maîtriser en priorité absolue.

1	★	La réduction catalytique complète d'un alcyne s'écrit $R-C\equiv C-R' + H_2 + \text{catalyseur} \rightarrow R-CH_2-CH_2-R'$.	p.2
2	★★	La réduction partielle d'un alcyne s'écrit $R-C\equiv C-R' + H_2 / \text{Pd de Lindlar} \rightarrow$ alcène portant R et R' du même côté (et les deux H du même côté) de la double liaison.	p.2
3	★★	La réduction partielle (Pd de Lindlar) d'un alcyne bisubstitué forme un alcène (= oléfine) Z.	p.2
4	★★	La réduction partielle (Pd de Lindlar) d'un alcyne vrai forme un alcène ni Z, ni E.	p.2
5	★	La réduction chimique par transfert d'électrons (Na / NH_3 liquide) d'un alcyne bisubstitué forme un alcène E.	p.3
6	★	La réduction chimique par transfert d'électrons (Na / NH_3 liquide) d'un alcyne vrai forme un alcène ni Z, ni E.	p.3

1 · STRUCTURE

p.1

- Type de composé : **insaturé**.
- Présence d'une triple liaison $-C\equiv C-$: **1 liaison σ** et **2 liaisons π** .
- Formule brute : C_nH_{2n-2} .
- Réactivité associée à la triple liaison : **addition électrophile**.
 - triple liaison **riche en électrons** : **6 électrons**
- Cycle le plus petit avec une triple liaison : **cyclooctyne**.
 - 8 atomes de carbone**

2 · DEUX CATÉGORIES

p.1

- Alcynes vrais** = alcynes **monosubstitués** $R-C\equiv C-H$.
 - présence d'un **H acide**
 - H **pauvre en électrons** car attirés par la triple liaison
 - liaison C-H **fragilisée** et **libération de H^+**
- Alcynes bisubstitués** (= **disubstitués**) : $R-C\equiv C-R'$.
 - R et R' = **chaînes alkyles**
 - $R = R'$** : alcyne **symétrique** ; **$R \neq R'$** : alcyne **dissymétrique**

3 · RÉDUCTION CATALYTIQUE

p.2

- Conditions de la réduction catalytique — réactif : **dihydrogène H_2** .
- T et P : **modérées** = **ordinaires**.

4 · RÉDUCTION COMPLÈTE

p.2

- Réduction catalytique complète — catalyseurs possibles :
 - palladium sur charbon Pd/C**
 - nickel (Ni) de Raney**
 - platine Pt sur son support d'oxygène Pt/ O_2**
- ★ **Écriture de la réaction** : $R-C\equiv C-R' + H_2 + \text{catalyseur} \rightarrow R-CH_2-CH_2-R'$
$$R-C\equiv C-R' \xrightarrow{H_2 + \text{catalyseur}} R-CH_2-CH_2-R'$$
 - R, R' = **ou $\neq$ de H**
- Composé formé : **alcane**.
 - impossible de s'arrêter à l'alcène**

5 · RÉDUCTION PARTIELLE

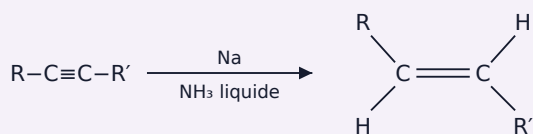
p.2

- Réduction catalytique partielle — catalyseur : **palladium de Lindlar**.
 - catalyseur empoisonné**
- ★★ **Écriture de la réaction** : $R-C\equiv C-R' + H_2 / \text{Pd Lindlar} \rightarrow$ alcène portant R et R' du même côté et les deux H du même côté
$$R-C\equiv C-R' \xrightarrow[\text{Pd Lindlar}]{H_2} \begin{array}{c} R & & R' \\ & \backslash & / \\ & C = C \\ & / & \backslash \\ H & & H \end{array}$$
- ★★ **Alcène** (= **oléfine**) **Z** si l'alcyne de départ est **bisubstitué**.
- ★★ **Alcène** ni **Z**, ni **E** si l'alcyne de départ est un **alcyne vrai**.
- Stéréochimie** : **CIS addition** : réaction **stéréospécifique**.
 - ajout des **H du même côté** de la double liaison

6 · TRANSFERT D'ÉLECTRONS

p.3

- Réduction chimique par transfert d'électrons —
écriture : $R-C\equiv C-R' + Na / NH_3 \text{ liquide} \rightarrow \text{alcène}$
(chaque C de la double liaison porte un H) :



– réaction impossible avec les alcènes

- ★ **Alcène E** si l'alcyne de départ est bisubstitué.
- ★ **Alcène ni Z, ni E** si l'alcyne de départ est un alcyne vrai.
- Réactifs : métal dans l'ammoniaque liquide NH_3 :
– sodium Na ; lithium Li

7 · MÉCANISME

p.3

- 1. **Transfert de l'électron** situé sur la couche externe du sodium à **1 C de la triple liaison**.
– formation d'un **radical anion** (+ Na^+)
- 2. **Formation d'un dianion** par transfert d'un électron d'un **autre atome de sodium**.
– forme **la plus stable** avec les **charges négatives les plus éloignées**
- 3. **Transfert de protons** entre le dianion et NH_3 pour obtenir l'**alcène E**.